

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.2
Дисциплина: Обработка больших данных

Работу выполнил: _____ А. А. Костров

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

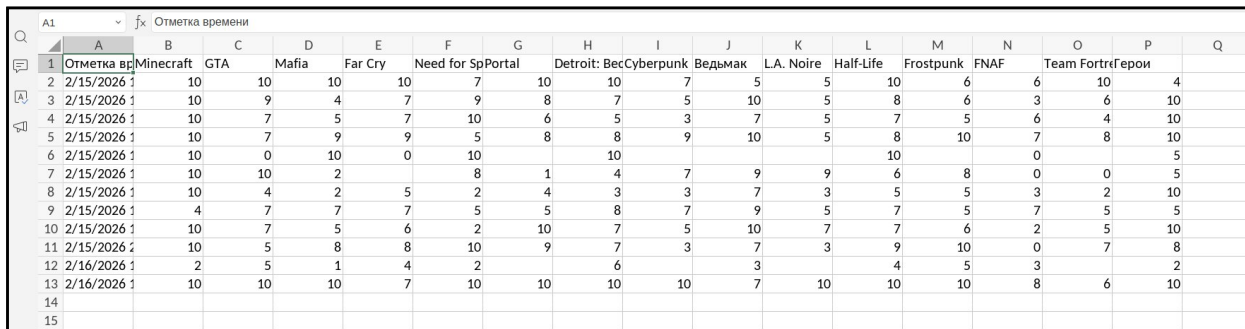
Преподаватель: _____ А. А. Яхонтов

Краснодар
2026

Тема. Дескриптивный анализ данных в R.

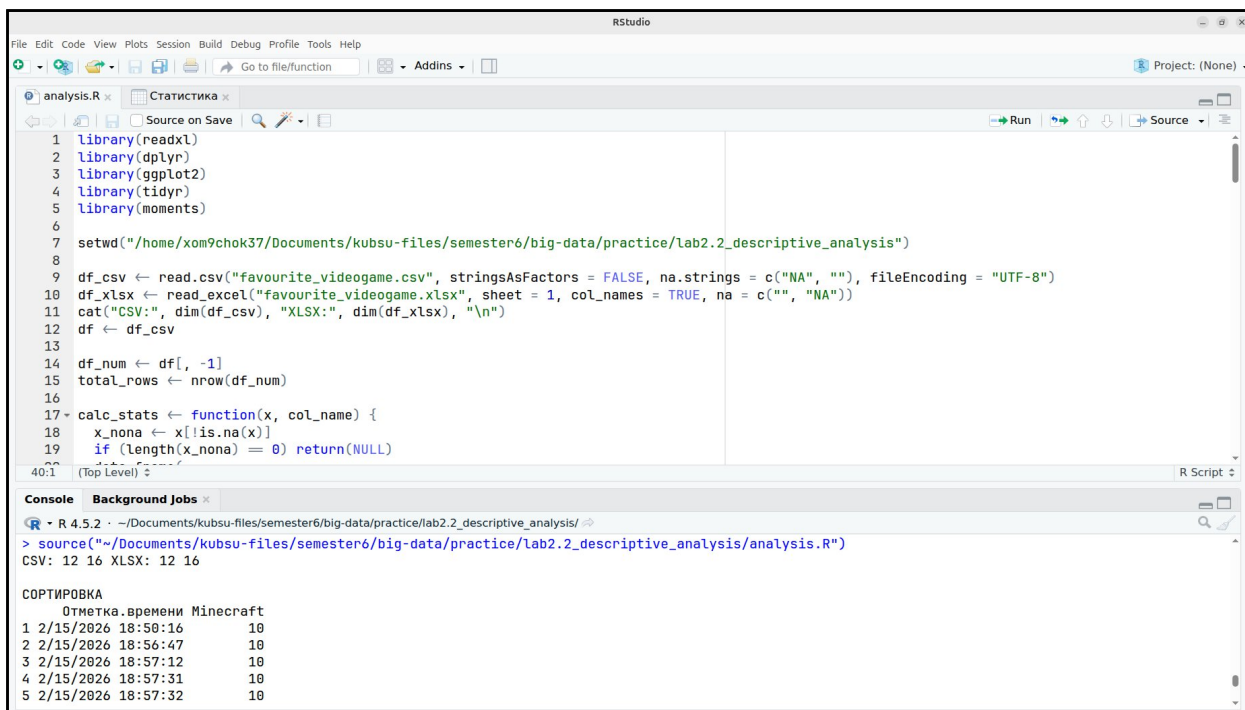
Цель. Научиться получать элементарные характеристики наборов данных. Усвоить способы импорта данных. Научиться трактовать некоторые элементарные способы графического представления наборов данных. Выполнить дескриптивный анализ данных.

1. Выполним импорт csv-файла и xls-таблицы с данными из предыдущей лабораторной работы (рисунки 1-2).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Отметка времени	Minecraft	GTA	Mafia	Far Cry	Need for Speed	Portal	Detroit: Become Human	Cyberpunk	Ведьмак	L.A. Noire	Half-Life	Frostpunk	FNAF	Team Fortress	Герои	
2	2/15/2026 1	10	10	10	10	10	7	10	10	7	5	5	10	6	6	10	4
3	2/15/2026 1	10	10	9	4	7	9	8	7	5	10	5	8	6	3	6	10
4	2/15/2026 1	10	7	5	7	10	6	5	3	7	5	7	5	6	4	10	
5	2/15/2026 1	10	7	9	9	5	8	8	9	10	5	8	10	7	8	10	
6	2/15/2026 1	10	0	10	0	10		10				10		0		5	
7	2/15/2026 1	10	10	2		8	1	4	7	9	9	6	8	0	0	5	
8	2/15/2026 1	10	4	2	5	2	4	3	3	7	3	5	5	3	2	10	
9	2/15/2026 1	4	7	7	7	5	5	8	7	9	5	7	5	7	5	5	
10	2/15/2026 1	10	7	5	6	2	10	7	5	10	7	7	6	2	5	10	
11	2/15/2026 1	10	5	8	8	10	9	7	3	7	3	9	10	0	7	8	
12	2/16/2026 1	2	5	1	4	2		6		3		4	5	3		2	
13	2/16/2026 1	10	10	10	7	10	10	10	10	7	10	10	10	8	6	10	
14																	
15																	

Рисунок 1



```
1 library(readxl)
2 library(dplyr)
3 library(ggplot2)
4 library(tidyr)
5 library(moments)
6
7 setwd("/home/xom9chok37/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2.2_descriptive_analysis")
8
9 df_csv <- read.csv("favourite_videogame.csv", stringsAsFactors = FALSE, na.strings = c("NA", ""), fileEncoding = "UTF-8")
10 df_xlsx <- read_excel("favourite_videogame.xlsx", sheet = 1, col_names = TRUE, na = c("", "NA"))
11 cat("CSV:", dim(df_csv), "XLSX:", dim(df_xlsx), "\n")
12 df <- df_csv
13
14 df_num <- df[, -1]
15 total_rows <- nrow(df_num)
16
17 calc_stats <- function(x, col_name) {
18   x_nona <- x[!is.na(x)]
19   if (length(x_nona) == 0) return(NULL)
20 }
21
22 # Execution in Console:
23 R 4.5.2 ~ /Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2.2_descriptive_analysis/
24 > source("~/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2.2_descriptive_analysis/analysis.R")
25 CSV: 12 16 XLSX: 12 16
26
27 СОРТИРОВКА
28   Отметка времени  Minecraft
29 1 2/15/2026 18:50:16      10
30 2 2/15/2026 18:56:47      10
31 3 2/15/2026 18:57:12      10
32 4 2/15/2026 18:57:31      10
33 5 2/15/2026 18:57:32      10
```

Рисунок 2

2. Выполним дескриптивный анализ данных (рисунки 3-12).

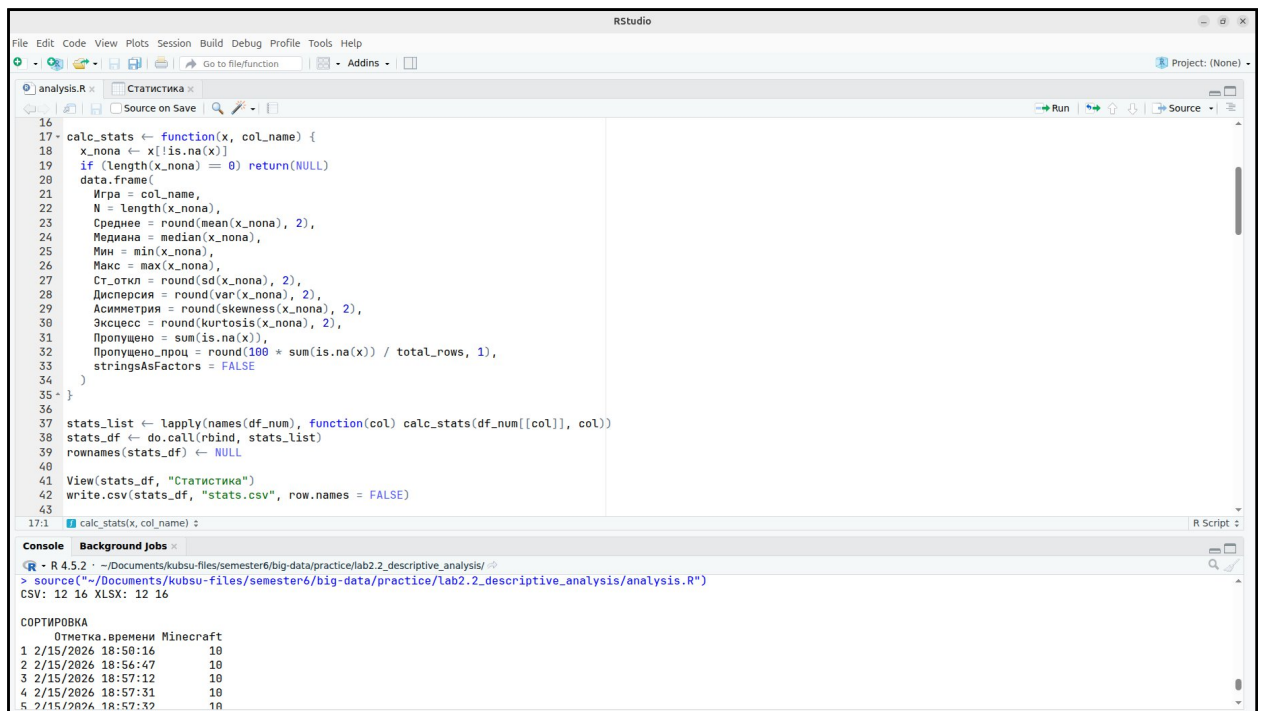


Рисунок 3

The screenshot shows the 'Статистика' pane in RStudio, displaying a table with 12 columns and 15 rows of data. The columns are: Игра, N, Среднее, Медиана, Мин, Макс, Ст_откл, Дисперсия, Асимметрия, Эксцесс, Пропущено, and Пропущено_проц. The rows represent different games, with their respective statistical values.

	Игра	N	Среднее	Медиана	Мин	Макс	Ст_откл	Дисперсия	Асимметрия	Эксцесс	Пропущено	Пропущено_проц
1	Minecraft	12	8.83	10.0	2	10	2.76	7.61	-1.88	4.71	0	0.0
2	GTA	12	6.75	7.0	0	10	2.96	8.75	-0.82	3.25	0	0.0
3	Mafia	12	6.08	6.0	1	10	3.37	11.36	-0.16	1.57	0	0.0
4	Far.Cry	11	6.36	7.0	0	10	2.69	7.25	-1.08	3.98	1	8.3
5	Need.for.Speed	12	6.67	7.5	2	10	3.34	11.15	-0.38	1.57	0	0.0
6	Portal	10	7.10	8.0	1	10	3.03	9.21	-0.78	2.51	2	16.7
7	Detroit.Become.Human	12	7.08	7.0	3	10	2.31	5.36	-0.24	2.10	0	0.0
8	Cyberpunk	10	5.90	6.0	3	10	2.51	6.32	0.21	1.83	2	16.7
9	Ведьмак	11	7.64	7.0	3	10	2.25	5.05	-0.69	2.63	1	8.3
10	L.A.Noire	10	5.70	5.0	3	10	2.31	5.34	0.73	2.47	2	16.7
11	Half.Life	12	7.58	7.5	4	10	1.98	3.90	-0.28	2.10	0	0.0
12	Frostpunk	11	6.91	6.0	5	10	2.17	4.69	0.62	1.65	1	8.3
13	FNAF	12	3.75	3.0	0	8	2.96	8.75	0.01	1.56	0	0.0
14	Team.Fortress	10	5.30	5.5	0	10	2.87	8.23	-0.29	2.66	2	16.7
15	Герои	12	7.42	9.0	2	10	3.00	8.99	-0.48	1.68	0	0.0

Showing 1 to 15 of 15 entries, 12 total columns

The console output shows the execution of the script and the first few rows of the resulting `stats.csv` file:

```
R - R 4.5.2 - ~/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2.2_descriptive_analysis/  
> source("~/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2.2_descriptive_analysis/analysis.R")  
CSV: 12 16 XLSX: 12 16  
  
СОПТИРОВКА  
Отметка.времени Minecraft  
1 2/15/2026 18:50:16 10  
2 2/15/2026 18:56:47 10  
3 2/15/2026 18:57:12 10  
4 2/15/2026 18:57:31 10  
5 2/15/2026 18:57:32 10
```

Рисунок 4

```

RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Go to file/function Addins Project: (None)
analysis.R x Статистика x
Source on Save Run
43
44 games_to_plot <- c("Minecraft", "GTA", "Ведьмак", "Half.Life")
45 for (i in seq_along(games_to_plot)) {
46   game <- games_to_plot[i]
47   mean_val <- mean(df[[game]], na.rm = TRUE)
48   median_val <- median(df[[game]], na.rm = TRUE)
49   p <- ggplot(df, aes(x = .data[[game]])) +
50     geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), binwidth = 1,
51       fill = "skyblue", color = "black", na.rm = TRUE) +
52     geom_density(color = "red", linewidth = 1, na.rm = TRUE) +
53     geom_vline(xintercept = mean_val, color = "blue", linetype = "dashed", linewidth = 1) +
54     geom_vline(xintercept = median_val, color = "red", linetype = "dotted", linewidth = 1) +
55     labs(title = paste("Рис.", i, ". Гистограмма и плотность для", game),
56       x = "Оценка", y = "Плотность") +
57     theme_minimal()
58   print(p)
59 }
60
61 cat("\nСОСРЕДНОВАННОЕ\n")
17:1 calc_stats(x, col_name) R Script
Console Background Jobs
R 4.5.2 ~\Documents\kubsu-files\semester6\big-data\practice\lab2.2_descriptive_analysis/
> source("~/Documents/kubsu-files/semester6/big-data/practice/lab2.2_descriptive_analysis/analysis.R")
CSV: 12 16 XLSX: 12 16
СОСРЕДНОВАННОЕ
Отметка.времени Minecraft

```

Рисунок 5

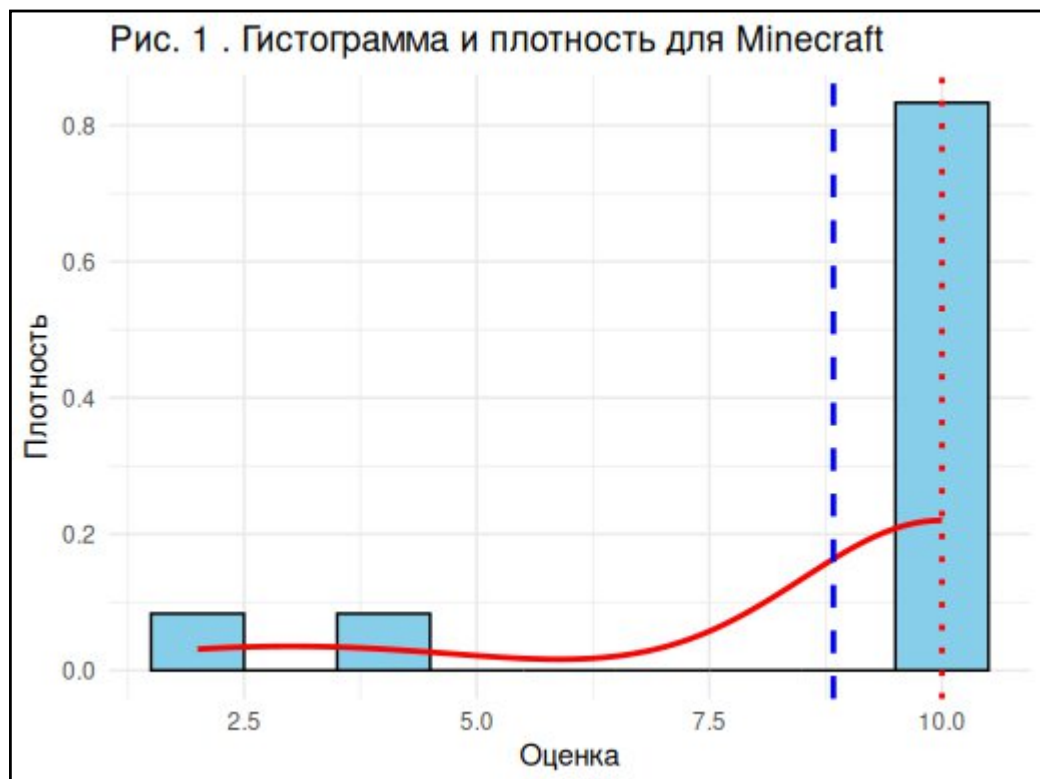


Рисунок 6

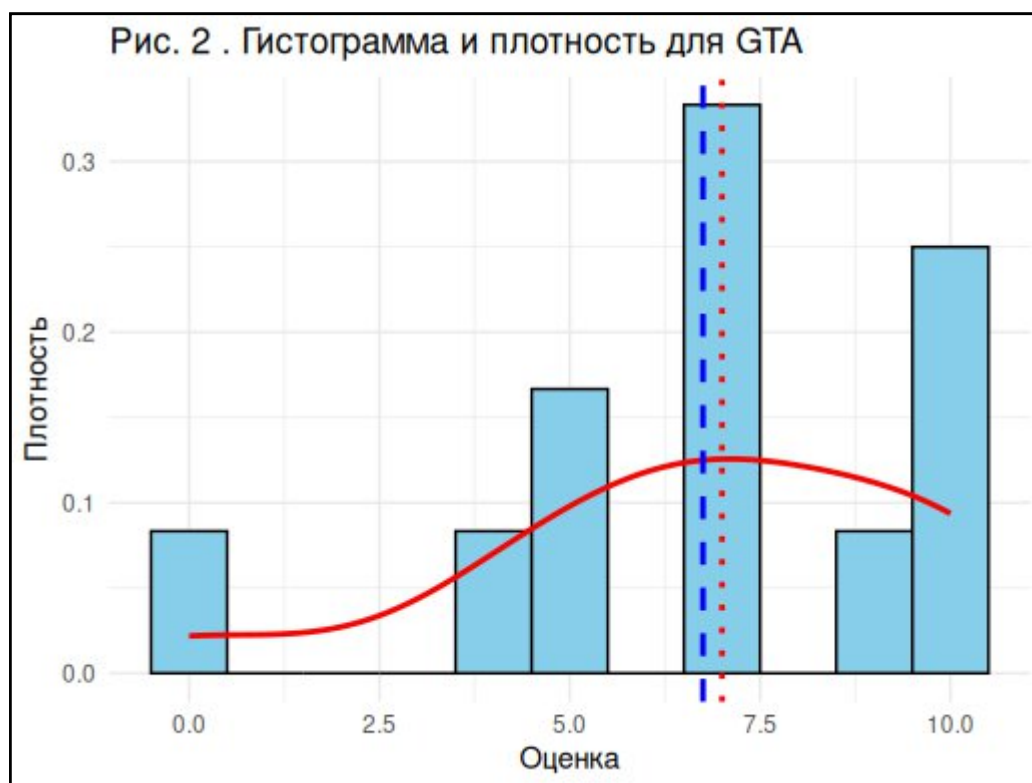


Рисунок 7

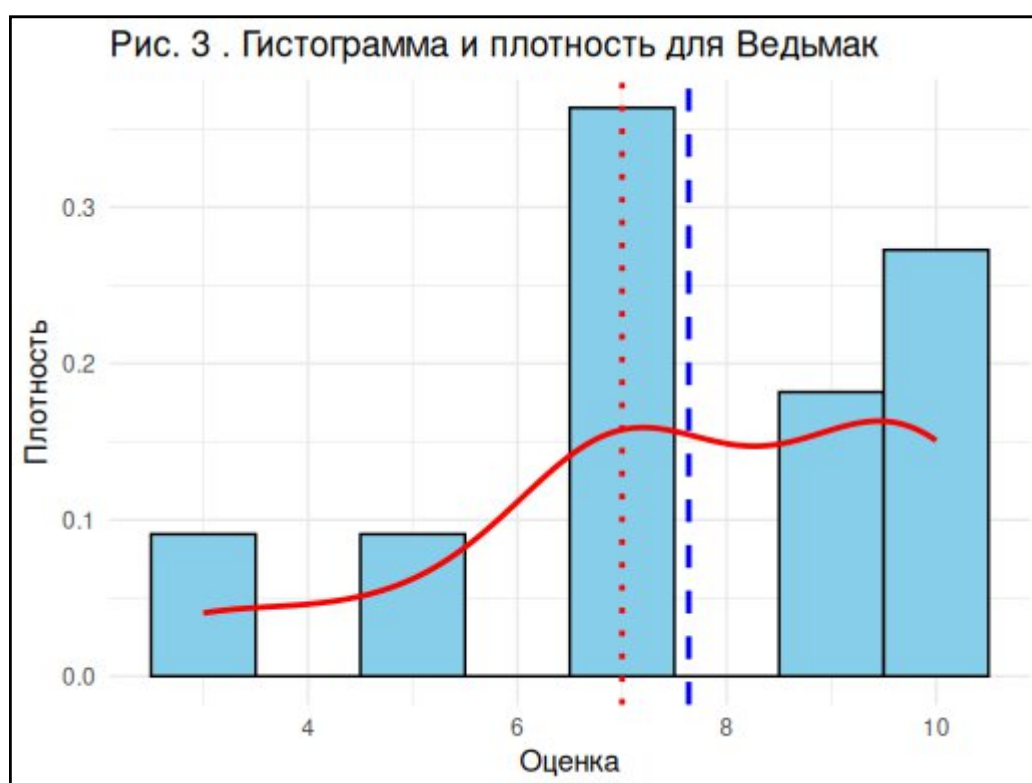


Рисунок 8

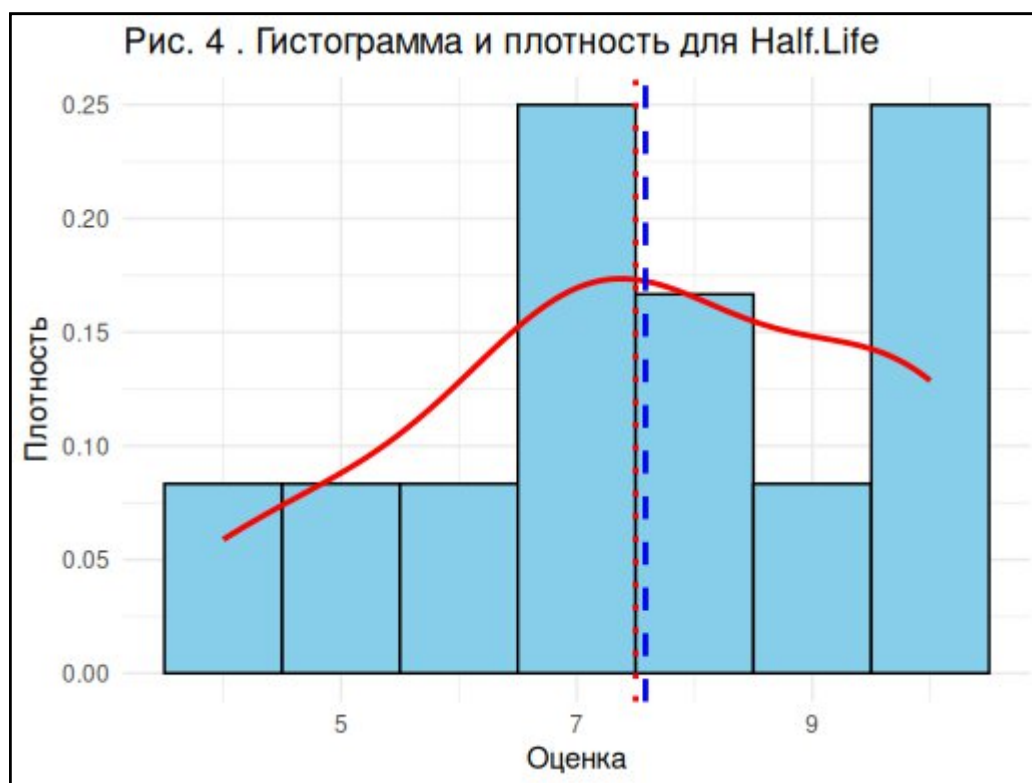


Рисунок 9

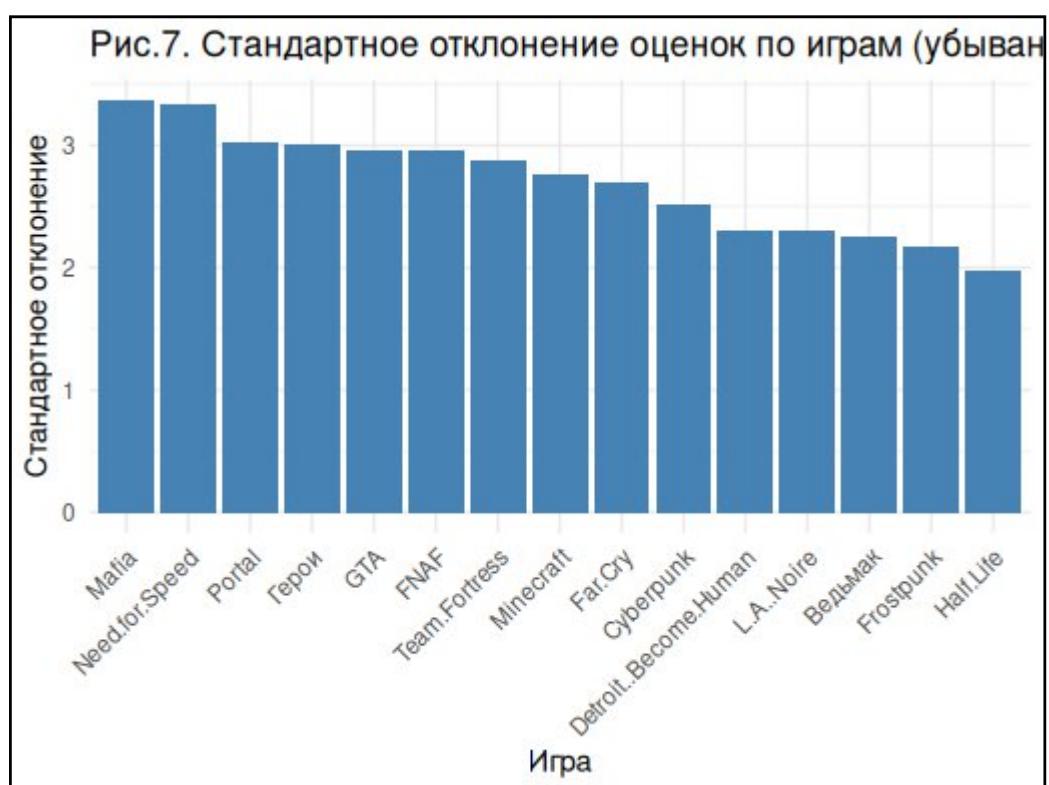


Рисунок 10

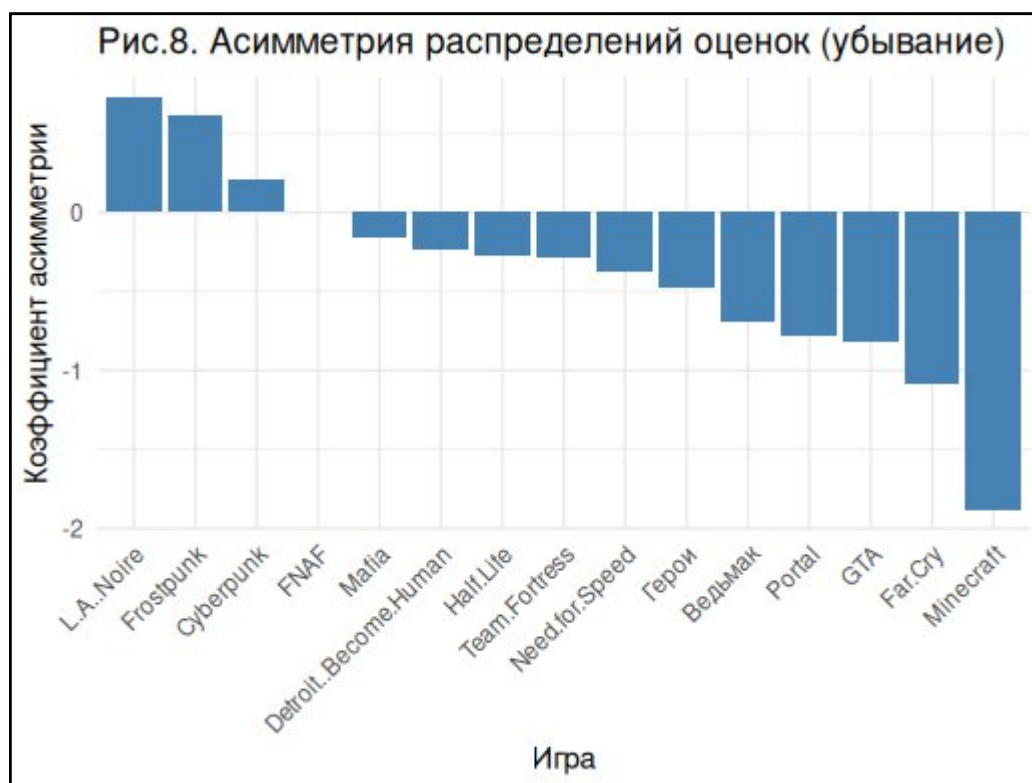


Рисунок 11

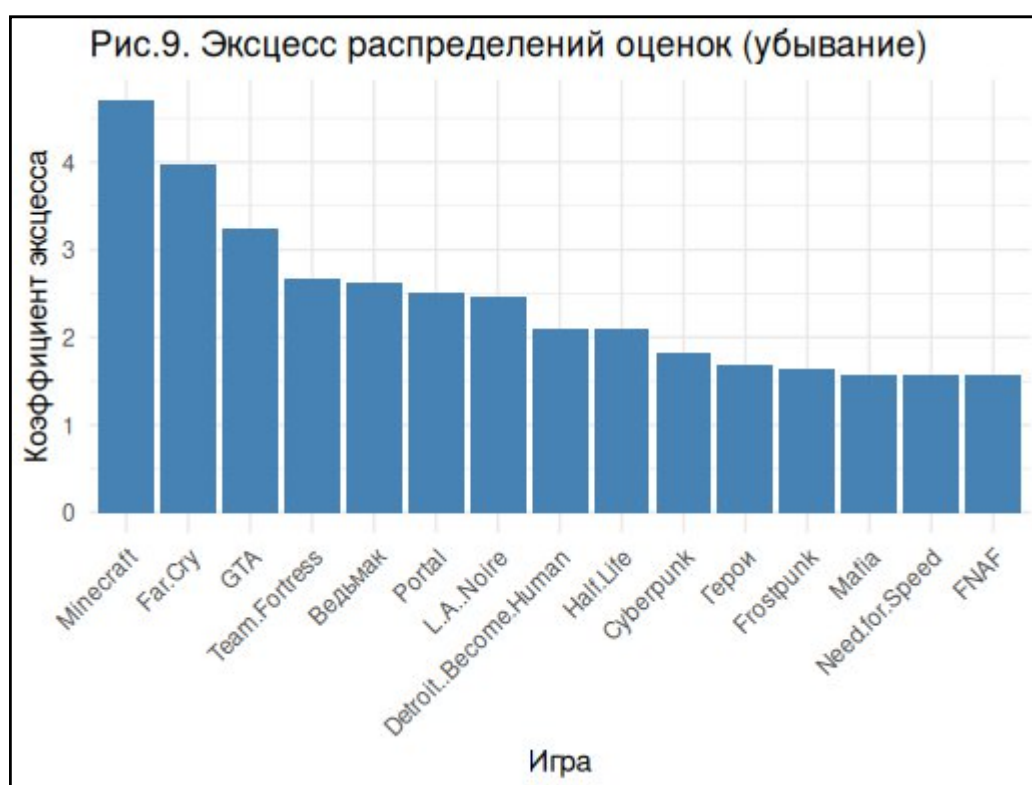


Рисунок 12

3. Выполним сортировку набора данных (рисунок 13).

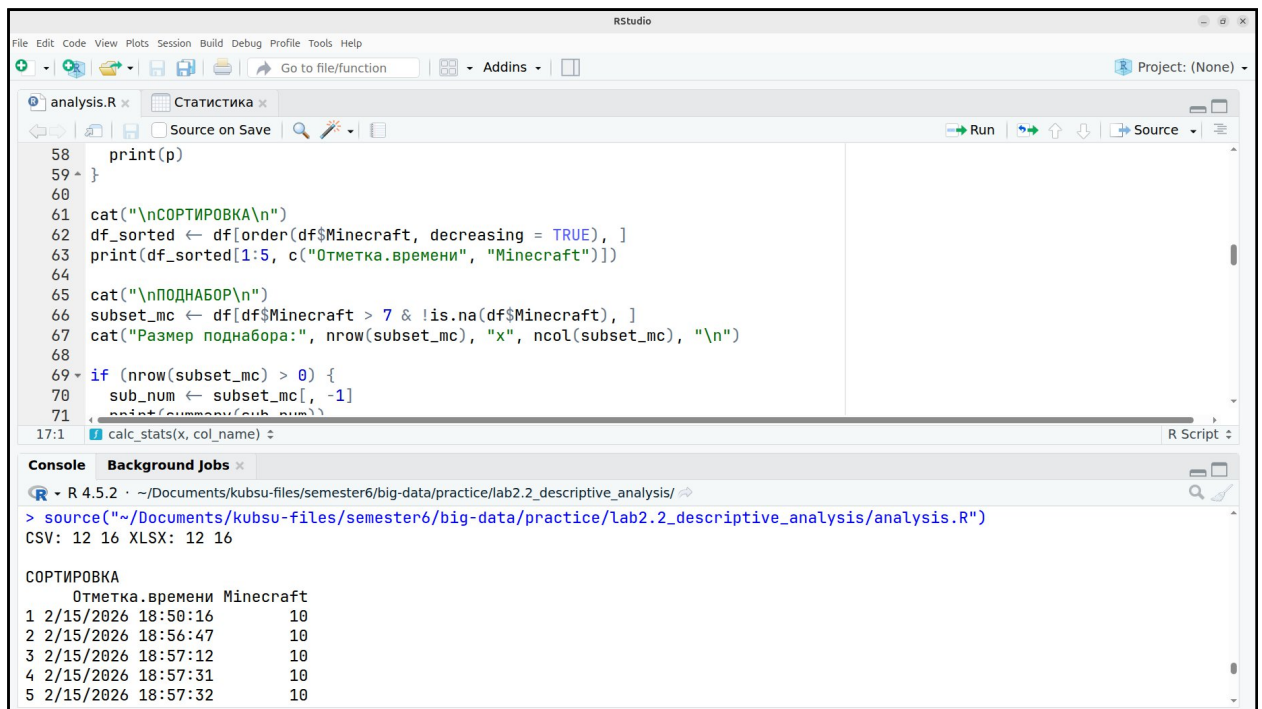


Рисунок 13

4. Сформируем отдельный набор данных (рисунок 14).

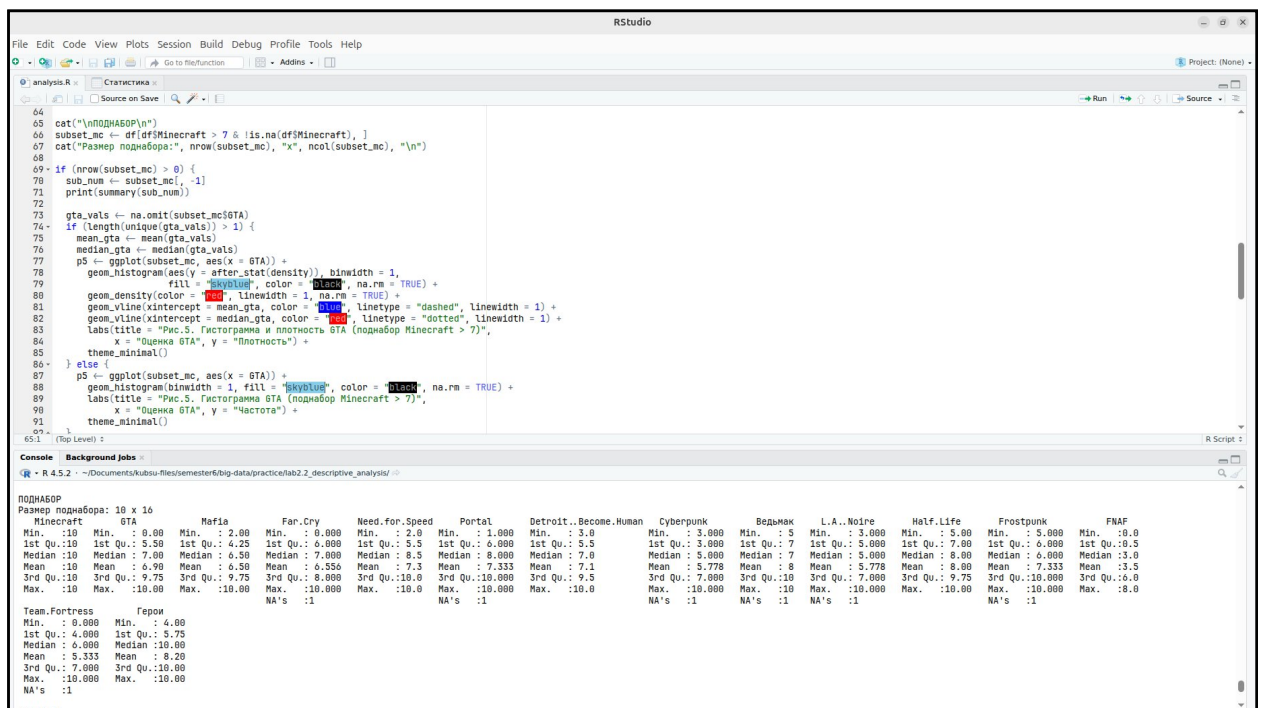


Рисунок 14

5. Выполним анализ набора данных (рисунки 15-16).

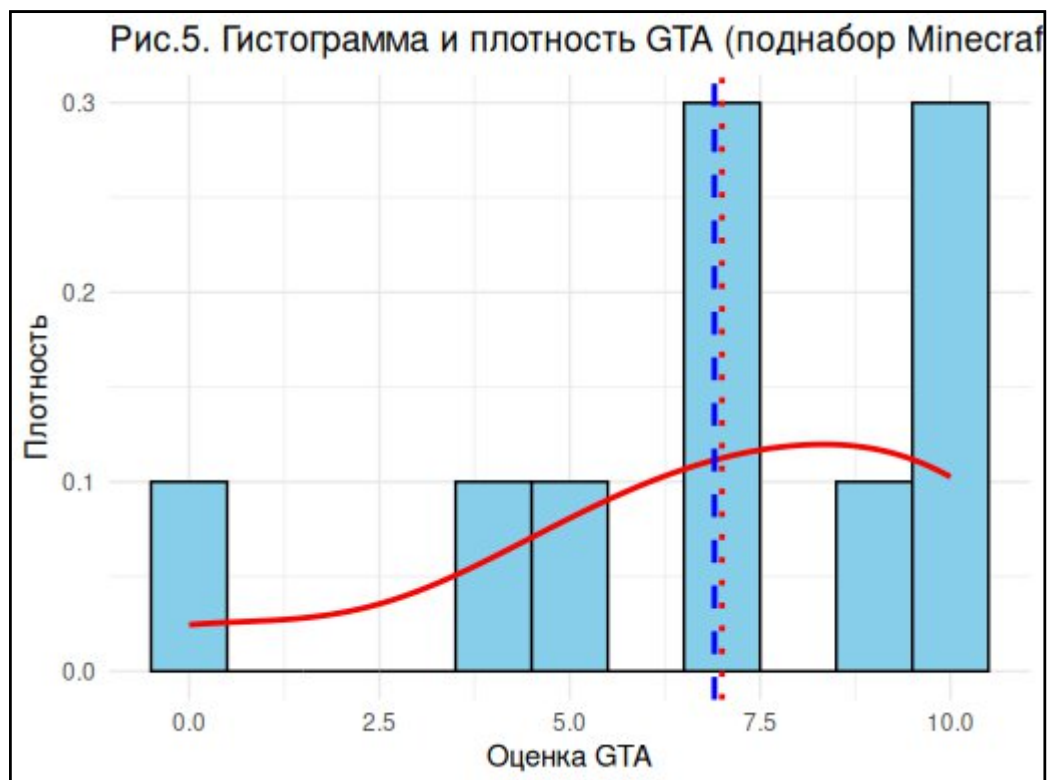


Рисунок 15

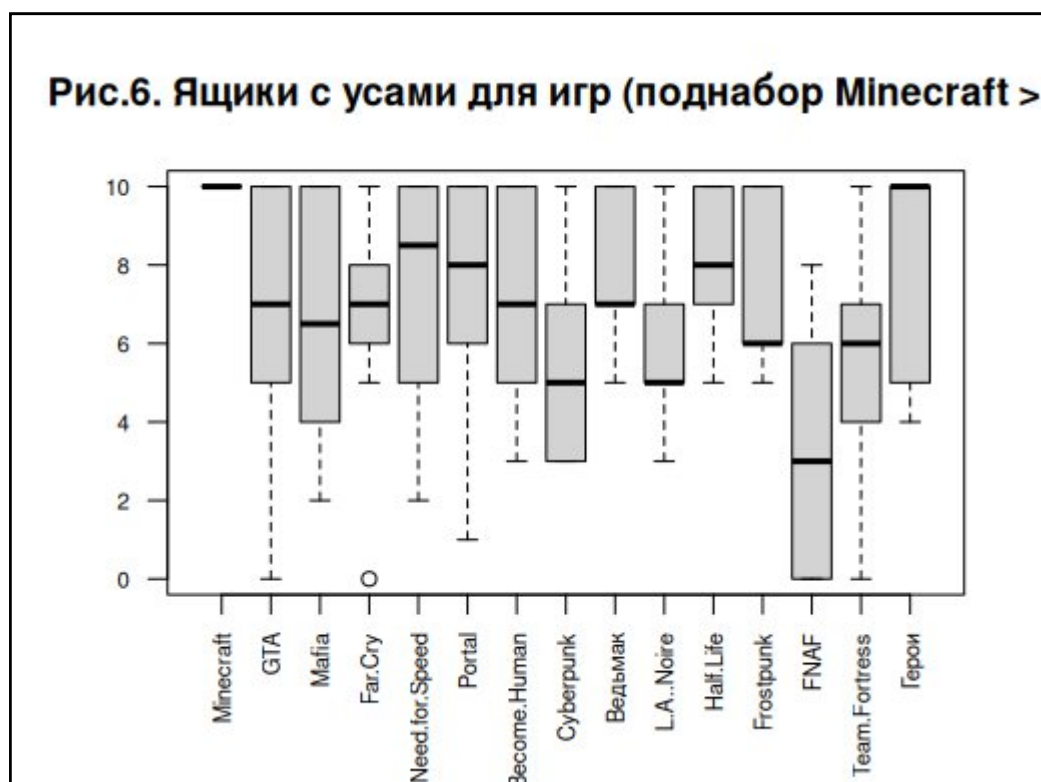


Рисунок 16

6. Выполним операции над таблицами (рисунки 17-20).

The screenshot shows RStudio with the following R code in the editor:

```
99 cat("\nОПЕРАЦИИ\n")
100 df_csv$ID <- 1:nrow(df_csv)
101 df_xlsx$ID <- 1:nrow(df_xlsx)
102 df_merged <- merge(df_csv, df_xlsx, by = "ID", suffixes = c(".csv", ".xlsx"))
103 cat("\nСлияние по ID -> ", dim(df_merged), "\n")
104 print(df_merged)
105
106 new_row <- data.frame(
107   Отметка.времени = "2026-02-17 10:00:00",
108   Minecraft = 8, GTA = 9, Mafia = 8, Far.Cry = 7, Need.for.Speed = 6,
109   Portal = 9, Detroit..Become.Human = 8, Cyberpunk = 7, Ведьмак = 10,
110   L.A..Noire = 5, Half-Life = 8, Frostpunk = 6, FNAF = 4,
111   Team.Fortress = 7, Герои = 9, ID = 13,
112   stringsAsFactors = FALSE
113 )
114 df_csv_aug <- rbind(df_csv, new_row)
115 cat("\nДобавлена строка, теперь строк: ", nrow(df_csv_aug), "\n")
116 print(df_csv_aug)
117
118 df_csv_no_fnaf <- select(df_csv, -FNAF)
119 cat("\nУдален FNAF, остались столбцов: ", ncol(df_csv_no_fnaf), "\n")
120 print(df_csv_no_fnaf)
```

The console output shows the result of the merge operation:

```
ОПЕРАЦИИ
Слияние по ID -> 12 33
ID      Отметка.времени  Minecraft  GTA  Mafia  Far.Cry  Need.for.Speed  Portal.csv  Detroit..Become.Human  Cyberpunk.csv  Ведьмак.csv  L.A..Noire  Half-Life  Frostpunk.csv  FNAF.csv  Team.Fortress  Герои.csv
1  2/15/2026 18:50:16    10      10      10      7      10      7      5      10      5      10      6      6      10      4
2  2/15/2026 18:50:47    10      9      4      7      9      8      7      5      10      5      8      6      3      6      10
3  2/15/2026 18:57:12    10      7      5      7      10      6      5      3      7      5      7      5      6      4      10
4  2/15/2026 18:57:31    10      7      9      9      10      8      9      10      5      8      10      7      7      8      10
5  2/15/2026 18:57:32    10      0      10      0      10      NA      10      NA      NA      NA      10      0      NA      5
6  2/15/2026 19:00:13    10      10      2      NA      8      1      4      7      9      9      6      8      0      0      5
7  2/15/2026 19:05:27    10      4      2      5      2      4      3      3      7      3      5      5      3      2      10
8  2/15/2026 19:37:36    10      4      7      7      5      5      7      9      5      7      5      7      5      5      5
9  2/15/2026 19:42:17    10      7      5      6      2      10      7      5      10      7      7      6      2      5      10
10 2/15/2026 21:02:57    10      5      8      8      10      9      7      3      7      3      9      10      0      7      8
11 2/16/2026 12:22:06    2      5      1      4      2      NA      6      NA      3      NA      4      5      3      NA      2
12 2/16/2026 13:28:12    10      10      10      7      10      10      10      10      7      10      10      10      8      6      10
```

Рисунок 17

The screenshot shows RStudio with the following R code in the editor:

```
103 cat("\nСлияние по ID -> ", dim(df_merged), "\n")
104 print(df_merged)
105
106 new_row <- data.frame(
107   Отметка.времени = "2026-02-17 10:00:00",
108   Minecraft = 8, GTA = 9, Mafia = 8, Far.Cry = 7, Need.for.Speed = 6,
109   Portal = 9, Detroit..Become.Human = 8, Cyberpunk = 7, Ведьмак = 10,
110   L.A..Noire = 5, Half-Life = 8, Frostpunk = 6, FNAF = 4,
111   Team.Fortress = 7, Герои = 9, ID = 13,
112   stringsAsFactors = FALSE
113 )
114 df_csv_aug <- rbind(df_csv, new_row)
115 cat("\nДобавлена строка, теперь строк: ", nrow(df_csv_aug), "\n")
116 print(df_csv_aug)
117
118 df_csv_no_fnaf <- select(df_csv, -FNAF)
119 cat("\nУдален FNAF, остались столбцов: ", ncol(df_csv_no_fnaf), "\n")
120 print(df_csv_no_fnaf)
```

The console output shows the result of the row binding operation:

```
Добавлена строка, теперь строк: 13
ID      Отметка.времени  Minecraft  GTA  Mafia  Far.Cry  Need.for.Speed  Portal.csv  Detroit..Become.Human  Cyberpunk.csv  Ведьмак.csv  L.A..Noire  Half-Life  Frostpunk.csv  FNAF.csv  Team.Fortress  Герои.csv
1  2/15/2026 18:50:16    10      10      10      7      10      7      5      10      5      10      6      6      10      4
2  2/15/2026 18:50:47    10      9      4      7      9      8      7      5      10      5      8      6      3      6      10
3  2/15/2026 18:57:12    10      7      5      7      10      6      5      3      7      5      7      5      6      4      10
4  2/15/2026 18:57:31    10      7      9      9      10      8      9      10      5      8      10      7      7      8      10
5  2/15/2026 18:57:32    10      0      10      0      10      NA      10      NA      NA      NA      10      0      NA      5
6  2/15/2026 19:00:13    10      10      2      NA      8      1      4      7      9      9      6      8      0      0      5
7  2/15/2026 19:05:27    10      4      2      5      2      4      3      3      7      3      5      5      3      2      10
8  2/15/2026 19:37:36    10      4      7      7      5      5      7      9      5      7      5      7      5      5      5
9  2/15/2026 19:42:17    10      7      5      6      2      10      7      5      10      7      7      6      2      5      10
10 2/15/2026 21:02:57    10      5      8      8      10      9      7      3      7      3      9      10      0      7      8
11 2/16/2026 12:22:06    2      5      1      4      2      NA      6      NA      3      NA      4      5      3      NA      2
12 2/16/2026 13:28:12    10      10      10      7      10      10      10      10      7      10      10      10      8      6      10
13 2026-02-17 10:00:00    8      9      8      7      6      9      8      7      10      5      8      6      4      7      9      13
```

The console output shows the result of the column selection operation:

```
Удален FNAF, остались столбцов: 16
ID      Отметка.времени  Minecraft  GTA  Mafia  Far.Cry  Need.for.Speed  Portal.csv  Detroit..Become.Human  Cyberpunk.csv  Ведьмак.csv  L.A..Noire  Half-Life  Frostpunk.csv  Team.Fortress  Герои.csv
1  2/15/2026 18:50:16    10      10      10      7      10      7      5      10      5      10      6      6      10      4
2  2/15/2026 18:50:47    10      9      4      7      9      8      7      5      10      5      8      6      3      6      10
3  2/15/2026 18:57:12    10      7      5      7      10      6      5      3      7      5      7      5      6      4      10
4  2/15/2026 18:57:31    10      7      9      9      10      8      9      10      5      8      10      7      7      8      10
5  2/15/2026 18:57:32    10      0      10      0      10      NA      10      NA      NA      NA      10      0      NA      5
6  2/15/2026 19:00:13    10      10      2      NA      8      1      4      7      9      9      6      8      0      0      5
7  2/15/2026 19:05:27    10      4      2      5      2      4      3      3      7      3      5      5      3      2      10
8  2/15/2026 19:37:36    10      4      7      7      5      5      7      9      5      7      5      7      5      5      5
9  2/15/2026 19:42:17    10      7      5      6      2      10      7      5      10      7      7      6      2      5      10
10 2/15/2026 21:02:57    10      5      8      8      10      9      7      3      7      3      9      10      0      7      8
11 2/16/2026 12:22:06    2      5      1      4      2      NA      6      NA      3      NA      4      5      3      NA      2
12 2/16/2026 13:28:12    10      10      10      7      10      10      10      10      7      10      10      10      8      6      10
13 2026-02-17 10:00:00    8      9      8      7      6      9      8      7      10      5      8      6      4      7      9      13
```

Рисунок 18

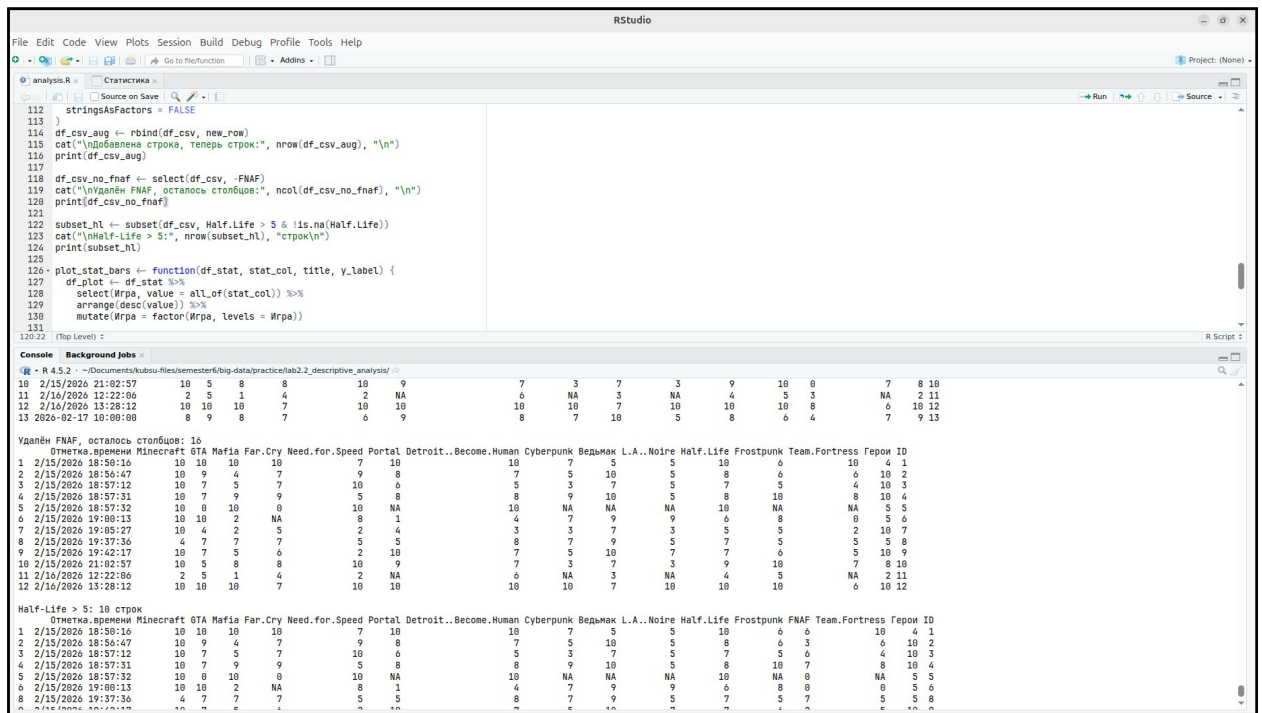


Рисунок 19

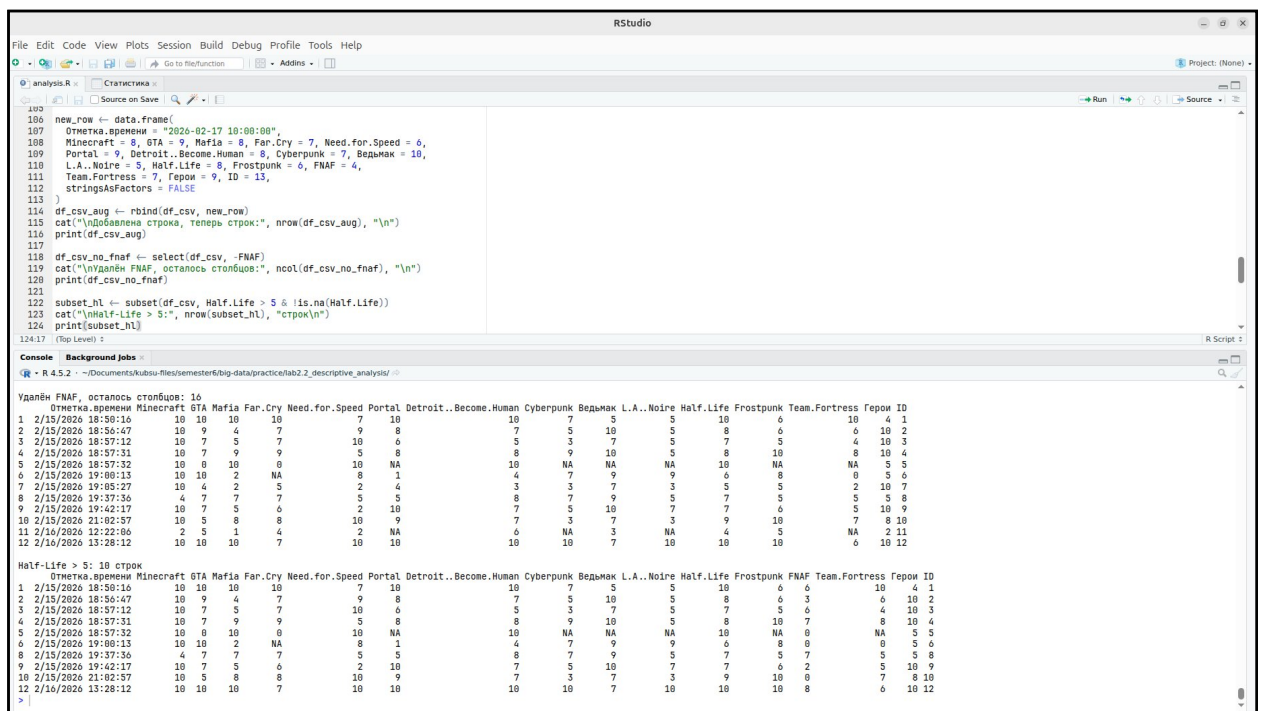


Рисунок 20